دفتر 03 / من الشرح للتطبيق

المتغيرات والأرقام والنصوص

لما البرنامج يحتاج يحتفظ باسم أو سعر، بنربط القيمة باسم نقدر نستخدمه. هنمشي على بيانات صغيرة ونشوف نوع كل قيمة بيغير طريقة التعامل معاها.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تختار نوع البيانات المناسب، وتعمل حسابا بسيطا، وتتعامل مع نص وقائمة، وتحول إدخال المستخدم لرقم.

هنمشي بالترتيب ده

1. نفرق بين int وfloat وstr وbool.
2. نستخدم الإسناد والحساب وفهرسة النص.
3. نجرب input والتحويل وبداية القوائم.

قبل ما تبدأ

شغل أمثلة الملف بعد حفظها. راجع الدفتر 02 لو محتاج تفرق بين أوامر الطرفية وكود Python.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

03

أول تعامل مع البيانات

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / الفكرة الأساسية

القيمة ليها نوع، والاسم بيرجع لها

علامة = بتربط اسما بقيمة. مش معناها مقارنة. الاسم ممكن يرتبط بقيمة جديدة بعد كده. Python بتفرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة؛ price وPrice اسمان مختلفان. اختار أسماء واضحة مثل total_price.

PYTHON

```python
price = 25
quantity = 3
total = price * quantity
print(total)
print(type(price).__name__)
```

OUTPUT

```
75
int
```

int عدد صحيح، وfloat عدد فيه فاصلة عشرية. str نص بين علامتي تنصيص. bool قيمة True أو False. النص "25" مختلف عن العدد 25؛ النوع بيحدد العمليات المسموحة والنتيجة.

PYTHON

```python
print(7 / 2)
print(7 // 2)
print(7 % 2)
print(2 ** 3)
```

OUTPUT

```
3.5
3
1
8
```

خد بالك من معنى العملية

/ قسمة عادية، // قسمة أرضية لأقرب عدد صحيح أصغر أو مساو للناتج، % باقي القسمة، و** أس. قسمة سالب 7 على 2 بالقسمة الأرضية تدي سالب 4.

02 / نربط الأفكار

نصوص وقوائم وإدخال

النص تسلسل حروف. أول حرف رقمه 0، وآخر حرف ممكن توصله بـ -1. في slicing البداية داخلة والنهاية مش داخلة. النصوص لا تتغير في مكانها؛ عمليات زي upper بترجع نصا جديدا.

PYTHON

```
name = "Nawar"
print(name[0])
print(name[-1])
print(name[0:3])
print(name.upper())
```

OUTPUT

```
N
r
Naw
NAWAR
```

القائمة بتجمع عناصر مرتبة وتسمح بالتعديل. هنا بنقرأ أول عنصر ونغيره. القائمة ممكن تحتوي أنواعا مختلفة، لكن العناصر المتشابهة غالبا أوضح في بداية التعلم.

PYTHON

```
scores = [10, 20, 30]
scores[0] = 15
print(scores)
print(len(scores))
```

OUTPUT

```
[15, 20, 30]
3
```

input بترجع نصا، حتى لو المستخدم كتب أرقاما. علشان تحسب، استخدم int لعدد صحيح أو float لعدد عشري. مثلا: age = int(input("Age: ")). التحويل ده يتوقع إدخالا صالحا؛ معالجة الإدخال الخاطئ هتيجي في دفتر الأخطاء.

03 / أخطاء بتتكرر

لما النوع يكون سبب المشكلة

جمع نص ورقم

التعبير "Age: " + 20 يسبب TypeError لأن الجمع هنا بين نوعين مختلفين. استخدم print("Age:", 20) أو حول الرقم باستخدام str. ولو جمعت "2" + "3" هتاخد النص "23"، مش 5.

اسم ما اتعرفش

استخدام total قبل تعريفه يسبب NameError. راجع ترتيب الأسطر وتهجئة الاسم. لا تبدأ اسم المتغير برقم، ولا تستخدم كلمات اللغة مثل if كأسماء.

مكان غير موجود

قائمة من 3 عناصر آخر فهرس موجب فيها 2. طلب العنصر رقم 3 يسبب IndexError. القائمة الفارغة مفيهاش عنصر أول. الفهرسة لعنصر واحد تختلف عن slicing اللي قد ترجع جزءا فارغا.

توقع النتيجة

لو x = 5 وبعدها y = x وبعدها x = 9، قيمة y تفضل 5. ربط اسمين بقيمة عددية لا يحولهم لمعادلة بتتحدث تلقائيا.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / تكلفة الطلب

السعر 12.5 والكمية 4. خزن القيم واطبع الإجمالي.

تلميح صغير

استخدم float للسعر وint للكمية.

تطبيق 02 / اقرأ النص

من النص Python اطبع أول حرف وآخر حرف وأول 3 حروف.

تلميح صغير

الفهرسة تبدأ من 0 والنهاية في slicing غير داخلة.

تطبيق 03 / حول قبل الجمع

القيمة "raw = "18. اطبع الرقم بعد إضافة 2، بدون تعديل النص الأصلي.

تلميح صغير

int ترجع قيمة عددية جديدة.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / تكلفة الطلب

```python
price = 12.5
quantity = 4
print(price * quantity)
```

الناتج 50.0 لأن الحساب فيه عدد عشري.

حل 02 / اقرأ النص

```python
word = "Python"
print(word[0], word[-1], word[:3])
```

أول حرف P وآخر حرف n والجزء الأول Pyt.

حل 03 / حول قبل الجمع

```python
raw = "18"
number = int(raw)
print(number + 2)
```

التحويل هنا صالح لأن النص يمثل عددا صحيحا.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أميز بين النص والرقم.
- أعرف الفرق بين / و// و%.
- أستخدم فهرسا داخل حدود القائمة.
- أحول input قبل الحساب.

المصطلحات من غير تعقيد

Variable : اسم مرتبط بقيمة.

Type : نوع القيمة الذي يحدد سلوكها.

Index : موقع عنصر داخل تسلسل ويبدأ من صفر.

اختبار الفهم

هل float مناسب لحسابات مالية دقيقة بلا أي اعتبار إضافي؟ لا؛ التمثيل العشري قد يكون تقريبيا. أمثلة الأسعار هنا للتعلم، وللدقة المالية توجد أدوات مثل Decimal.

نكمل على إيه؟

الدفتر 04: نستخدم القيم في قرارات if وelif وelse.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

الأرقام والنصوص والقوائم

https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html